

# EVALUACION DIAGNOSTICA BIOLOGIA 2

Total de puntos 10/12 ?

ESTIMADOS ESTUDIANTES, ADJUNTO LA EVALUACION DIANOSTICA DE BIOLOGIA

El correo electrónico del destinatario ([cesarisrael78@gmail.com](mailto:cesarisrael78@gmail.com)) se registró al enviar el formulario.

✗ NOMBRE COMPLETO \*

.../2

Cesar Israel Abarca Rodriguez

✗



\*2/2

## Pregunta 1: Niveles de organización biológica (Células, tejidos y órganos)

**Enunciado:** En los seres vivos multicelulares, existe una jerarquía organizativa donde las células especializadas no actúan solas, sino que se agrupan para formar tejidos que estructuran los órganos. Si analizamos el estómago humano, este órgano está constituido por un tejido epitelial que secreta jugos digestivos y un tejido muscular liso que permite los movimientos peristálticos. **¿Qué principio fundamental de la organización celular y tisular se ejemplifica en este caso?**

- ☐ a) Las células de un organismo multicelular son idénticas y realizan todas las funciones de soporte de manera individual.
- ☒ b) La forma, especialización e interacción de las células y los tejidos determinan la estructura y la función de los órganos. ✓
- ☐ c) Los órganos se forman por acumulación espontánea de agua, sin necesidad de tejidos especializados previos.
- ☐ d) Los sistemas corporales funcionan de manera puramente física, independientemente de la actividad y metabolismo celular



✓ **Pregunta 2: Relación funcional entre Sistemas Circulatorio y Respiratorio (Homeostasis)**

\*2/2

**Enunciado:** El mantenimiento del equilibrio homeostático en el cuerpo humano requiere una estrecha relación funcional entre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio<sup>2</sup>. Durante la respiración celular, las células demandan oxígeno (O<sub>2</sub>) y liberan dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) como desecho. **¿Cómo se coordinan de forma integrada estos dos sistemas para satisfacer esta necesidad a nivel de tejidos?**

- ☐ a) El sistema respiratorio produce glóbulos rojos que viajan de forma independiente por los músculos para oxigenarlos.
- ☒ b) Los alvéolos del sistema respiratorio realizan el intercambio de gases con los capilares del sistema circulatorio, el cual transporta el O<sub>2</sub> hacia las células de todo el cuerpo y retorna el CO<sub>2</sub> para su exhalación. ✓
- ☐ c) El sistema circulatorio absorbe el oxígeno directamente a través de los poros de la piel y el sistema respiratorio solo expulsa vapor de agua.
- ☐ d) El corazón inhala el aire exterior y los pulmones se encargan únicamente de bombear la sangre hacia el cerebro.

✓ **Pregunta 3: Relación funcional entre Sistemas Digestivo y Excretor**

\*2/2

**Enunciado:** El funcionamiento del cuerpo humano depende de que los nutrientes absorbidos sean aprovechados y que los desechos metabólicos celulares resultantes sean eliminados de forma eficiente.

**¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente la relación funcional entre el sistema digestivo y el sistema excretor (renal)?**

- ☒ a) El sistema digestivo absorbe agua y nutrientes hacia el torrente sanguíneo, y el sistema excretor filtra la sangre para eliminar los desechos del metabolismo celular (como la urea) a través de la orina. ✓
- ☐ b) Los alimentos sólidos no digeridos pasan directamente desde el intestino delgado hacia los riñones para ser convertidos en orina.
- ☐ c) El sistema excretor produce las enzimas digestivas que el estómago e intestinos necesitan para degradar los alimentos complejos.
- ☐ d) Ambos sistemas funcionan de forma aislada y no comparten ninguna vía de comunicación química ni circulatoria en el cuerpo humano

✓ **Pregunta 4: Sistema Osteoartromuscular (Estructura y medidas de cuidado)**

\*2/2

**Enunciado:** El sistema osteoartromuscular está integrado por huesos, articulaciones y músculos que trabajan en conjunto para permitir el soporte del cuerpo, la protección de órganos vitales y la locomoción. Para evitar trastornos degenerativos como la osteoporosis (pérdida de masa ósea) o la atrofia muscular, se deben aplicar medidas de autocuidado fundamentadas científicamente. **¿Qué medida promueve eficazmente el cuidado de este sistema según su estructura y necesidades metabólicas?**

- ☐ a) Mantener un estado de reposo físico absoluto prolongado para evitar el desgaste natural del tejido óseo y cartilaginoso.
- ☒ b) Llevar una dieta equilibrada rica en calcio y vitamina D, acompañada de ejercicio físico regular, para estimular la fijación de minerales en los huesos y fortalecer las fibras musculares. ✓
- ☐ c) Consumir altas dosis de sodio y grasas saturadas para lubricar las articulaciones sin realizar esfuerzo físico.
- ☐ d) Suspender el consumo de agua para evitar que los minerales de los huesos se disuelvan y se pierdan por el sudor.

✓ **Pregunta 5: Coordinación Fisiológica (Sistemas Nervioso y Endocrino)** \*2/2

Enunciado: La coordinación interna y la adaptación del ser humano ante estímulos del entorno son controladas de manera conjunta por el sistema nervioso y el sistema endocrino. Aunque ambos sistemas transmiten mensajes reguladores a los órganos diana, sus componentes celulares y mecanismos de acción son distintos. **¿Cómo se diferencian fisiológicamente estos dos sistemas en su forma de transmitir información?**

- ☒ a) El sistema nervioso transmite señales de naturaleza eléctrica y química (neurotransmisores) a través de neuronas para respuestas rápidas; mientras que el sistema endocrino libera mensajeros químicos (hormonas) en la sangre para respuestas más lentas y prolongadas. ✓
- ☐ b) El sistema endocrino utiliza impulsos eléctricos veloces generados en el páncreas que viajan directamente por las arterias.
- ☐ c) El sistema nervioso produce exclusivamente hormonas que se vierten al tracto digestivo para controlar los latidos del corazón de forma lenta.
- ☐ d) Las hormonas viajan por el aire interno del cuerpo y el sistema nervioso funciona únicamente durante las horas de sueño.

Google no creó ni aprobó este contenido. - [Comunicarse con el propietario del formulario](#) - [Condiciones del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

¿El formulario parece sospechoso? [Informe](#)

Google Formularios



